B-MODE 복부 초음파 · HCC VS 간혈관종

AI가 예측한 간암, 확률을 넘어 유사도 점수까지

B-mode 초음파에서 HCC–혈관종 감별을 위한 이중 출력 지표의 탐색적 연구

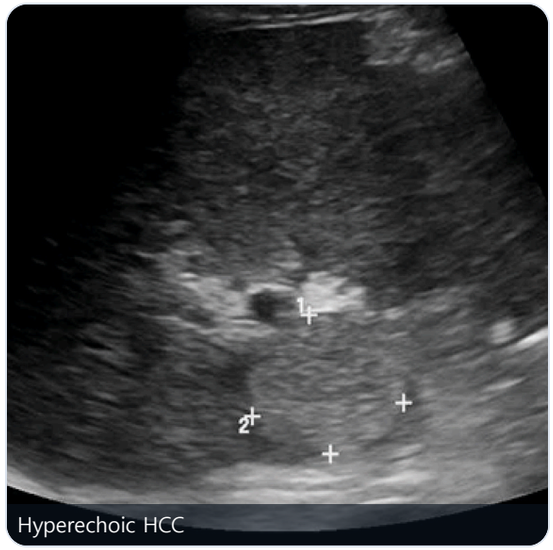
HCC vs Hemangioma | CE + SupCon | Hybrid ViT

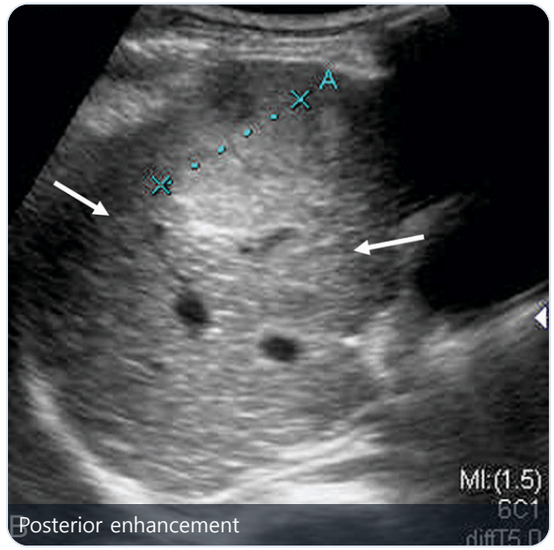
1.000	99.2%	0	2,656
AUROC	특이도	HCC 위음성	영상

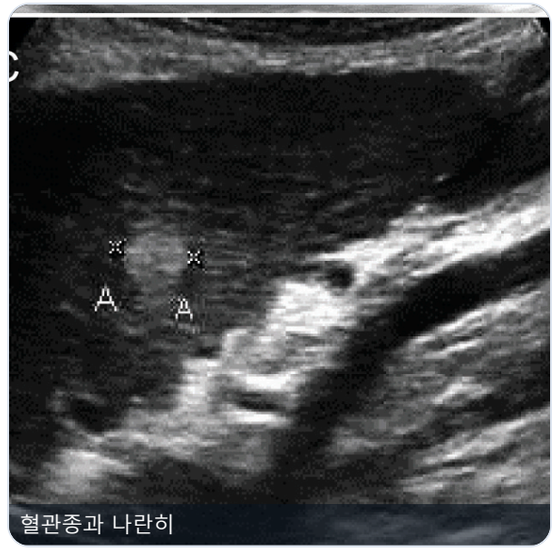
예수병원 가정의학과 R3 김현수

What is your diagnosis?









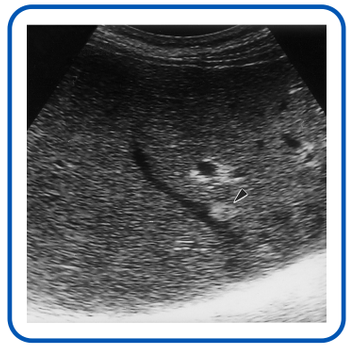
모두 간암(HCC)이다 — 혈관종처럼 보이지만

76.0%	76.1%	76.9%
정확도	민감도	특이도

B-mode US로 악성/양성 국소 병변 감별 — 15년 경력 초음파 판독자 236명(임상정보 제공). Yang Q, et al. EBioMedicine 2020;56:102777

방법

확률 하나가 아니라,
“전형 소견과 얼마나 닮았는가”



① 초음파 영상
실제 B-mode 영상

② 인코더
CNN + Cross-Attention

③ 임베딩
숫자의 나열 (벡터)

④ 세 가지 지표

① Confidence
결정 강도 (softmax)
0.99

② HCC cosine
전형 소견과의 닮음
0.97

③ Δscore
HCC – 혈관종
+0.87

Confidence — 결정 강도

HCC cosine — 전형 HCC와의 각도

Δscore — 어느 쪽에 더 가까운가

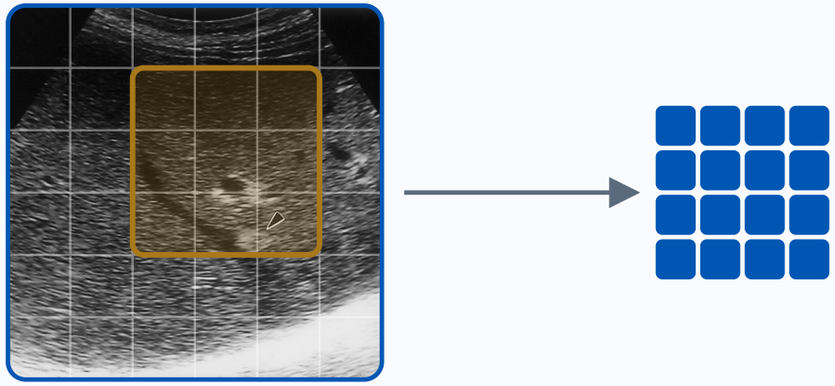
744명 · 2,656장 (Train 1,858 / Val 530 / Test 268) · 환자 단위 분할

방법

인코더 내부 — 필터가 훑고, CLS가 패치를 본다

① 합성곱 — 필터가 영상을 훑는다

노란 창 = 3×3 합성곱 필터

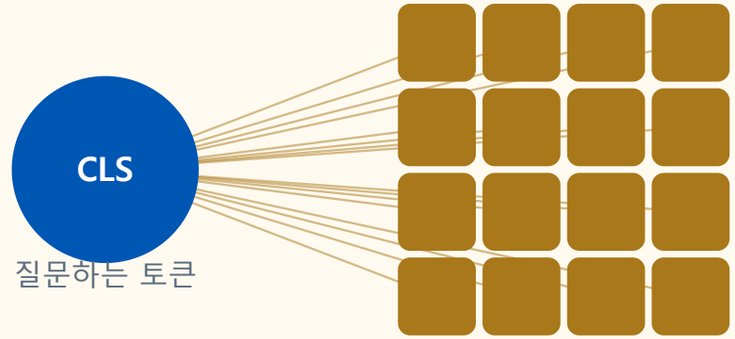


입력 영상 · 6×6 타일

특징 맵 · 4×4

한 칸씩 미끄러지며 국소 특징을 뽑는다

② Cross-Attention — CLS가 패치를 본다



질문하는 토큰

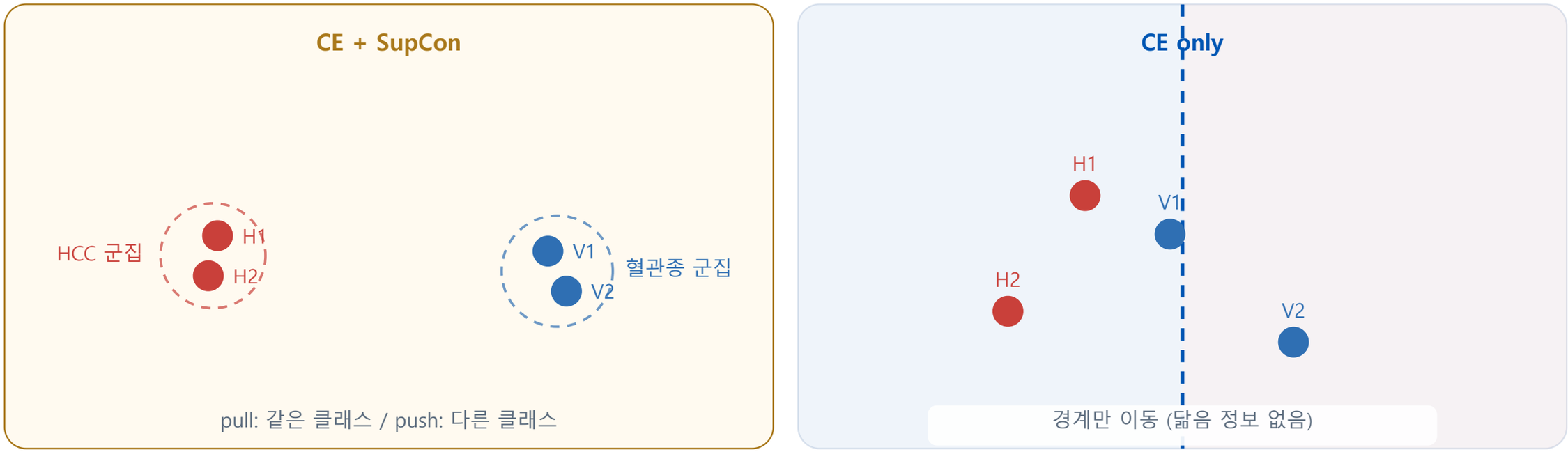
패치 토큰 4×4 (실제 7×7 = 49개)

패치마다 가중치를 주며 하나의 CLS에 종합한다

EfficientNetV2B0 7.1M — ResNet50V2(23.6M)와 같은 AUROC를 더 가벼운 모델로

방법

SupCon은 분류 성능이 아니라 임베딩의 모양을 바꾼다



0.882 → 0.970

HCC cosine 중앙값 상승 ($p<0.001$)

1.508 → 1.076

Δscore 중앙값 감소 ($p<0.001$)

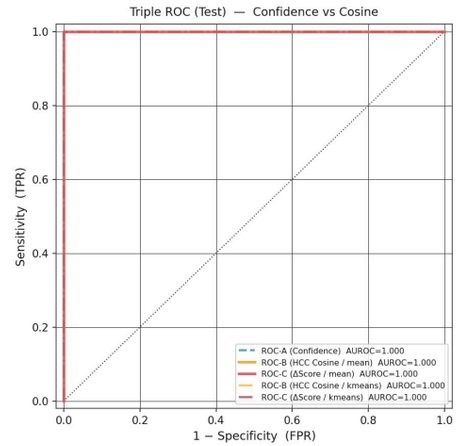
결과

테스트 268장 — 위음성 0건, 위양성 1건

1.000	100%	99.2%	99.63%
AUROC	민감도	특이도	정확도

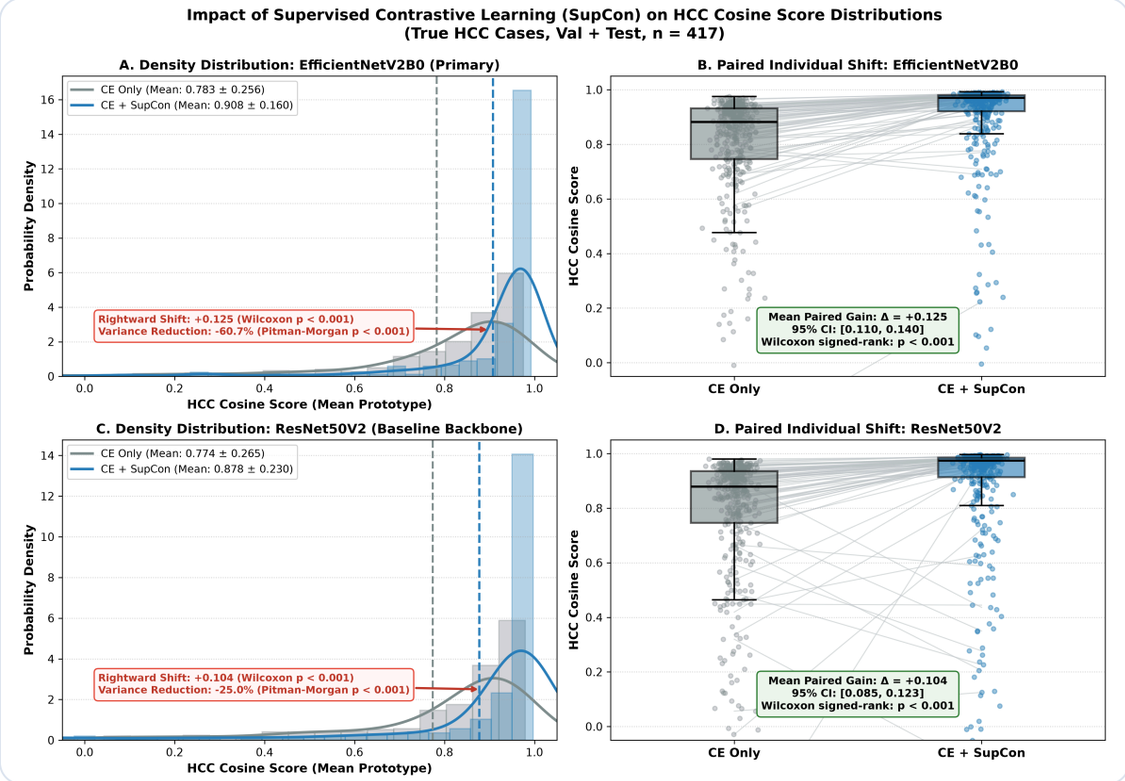
	예측 혈관종	예측 HCC
실제 혈관종	TN 127	FP 1
실제 HCC	FN 0	TP 140

세 출력 모두 AUROC 1.000 — 우열은 판정할 수 없다

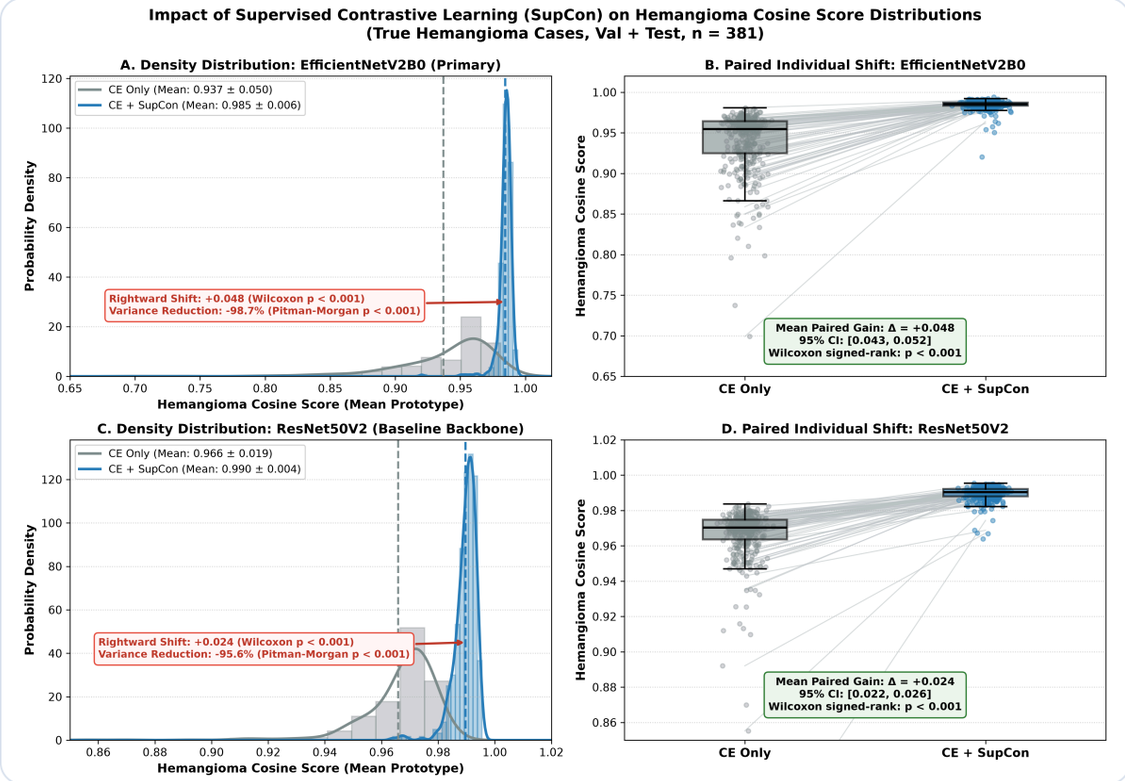


결과

닮음 점수가 실제로 움직였다



true HCC (n=417)



true 혈관종 (n=381)

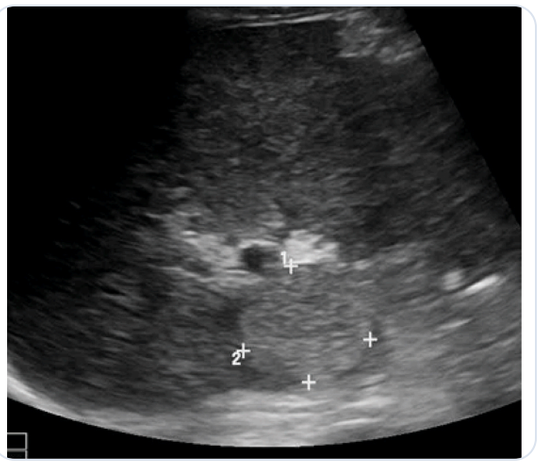
HCC cosine 0.882 → 0.970 · 분산 −60.7%

혈관종 cosine 0.955 → 0.985 · 분산 −98.7%

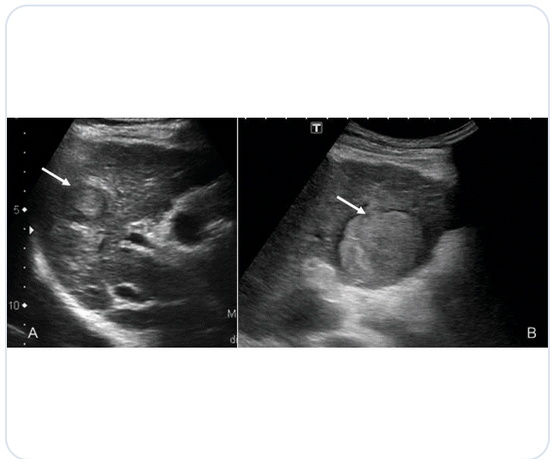
Δscore 1.508 → 1.076 (감소)

결과

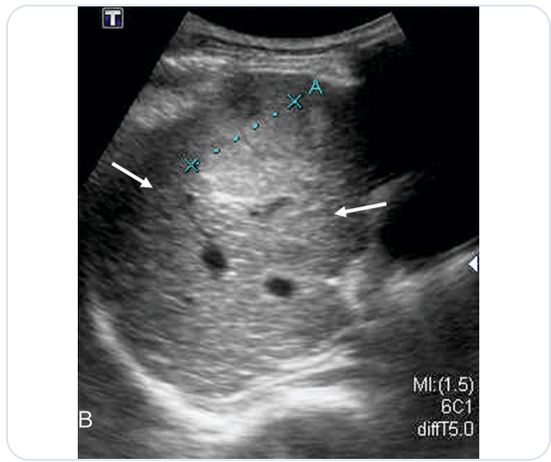
혈관종처럼 보이는 HCC — 4예 모두 HCC로 분류



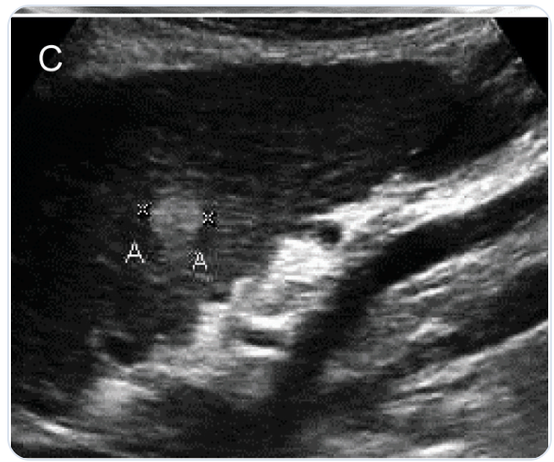
① 고에코 HCC · Fig 4



② halo 동반 · Fig 10



③ 후방강화 동반 · Fig 11B



④ 혈관종과 나란히 · Fig 12C

Confidence 4/4 (0.989–1.000)

HCC cosine 4/4 (0.849–0.989)

Δscore 4/4 (0.651–1.221)

Proof-of-Concept demonstration (n=4) — 민감도 추정치로 읽을 수는 없다 · J Med Assoc Thai 2013;96(7):829-838

고찰 ①

증분 이득은 없었다

테스트 오분류 1건 (실제 혈관종)	값
confidence (임계값 0.0011)	0.0014 → HCC
HCC cosine (임계값 −0.0048)	0.0325 → HCC
Δscore (임계값 −0.9585)	−0.8879 → HCC

세 출력이 같은 1장을 똑같이 틀렸다.

혼동행렬이 출력마다 동일 — TP140 / FP1 / FN0 / TN127.

고찰 ②

Novelty와 한계

Novelty

- 한 모델에서 confidence와 닮음 점수를 동시에 낸다
- 판독자의 "닮음" 판단을 숫자로 남긴다
- SupCon이 HCC cosine을 전형 HCC 쪽으로 정렬한다 ($p<0.001$)

한계

- 단일기관 · 외부 검증 없음
- 천장효과 — 증분 이득을 측정할 수 없다
- Δscore는 감소 — 타당성 근거 없음
- 배경 간 층화 불가 · shortcut 배제 불가

다음 단계 — 다기관 외부 검증 · 판독자 대상 전향적 비교 · AFP 및 조영증강 영상과의 비교.

THANK YOU

감사합니다

질문과 토론을 환영합니다.

예수병원 가정의학과 R3 김현수